0370 Planificació i Administració de Xarxes	Exercicis TCP		
Nivell - Cicle	**Administració de sistemes informàtics i xarxes**	**Curs:**	**2024/25**
Cognoms i nom:		**Data:**	
Observacions:		**Nota:**	

Exercici 1
Analitza el següent fragment de capçalera TCP enviat des d'un client cap a un servidor:

Source Port	Destination Port	Seq Number	Ack Number	Flags	Window Size
34802	8001	1021	0	SYN	65535

a) Quin valor té el número de seqüència inicial?

1021
b) Quin port correspon al servidor web?

8001
c) Si el destinatari (servidor) respon al segment anterior, quin serà el valor previst del camp *Acknowledgment Number*? Justifica la resposta

El valor previst del camp *Acknowledgment Number* serà **1022** (si el SYN va amb un seq inicial de 1021, el receptor respon amb ACK=1022) perquè el SYN consumeix un número de seqüència

Exercici 2
Explica la funció dels següents camps de la capçalera TCP:

- Seq Number

  Indica el número de seqüència (ordre) del primer byte de dades en el segment.

- Ack Number

  Indica el següent byte que s'espera rebre; serveix per reconèixer els segments rebuts.

- Flags

  Controlen el comportament del segment (SYN per iniciar, ACK per reconèixer, FIN per tancar, RST per reiniciar, etc.).

- Window Size

  Mostra la quantitat de dades que el receptor està disposat a rebre (control de flux)

Exercici 3
Si un host envia 1200 bytes de dades a partir del Seq Number 2048, quin serà el número de seqüència del següent segment que enviï? Justifica la resposta

Si el Seq Number és 2048 i envia 1200 bytes, el següent número serà **3249** (2048 + 1200+1)

Exercici 4
Escriu l'ordre i el contingut essencial dels tres segments que s'intercanvien en un 3-way handshake TCP. Fes servir valors ficticis per als *Sequence Number* i *Acknowledgment Number* i indica quins flags estan actius en cada pas.

Segment	Origen	Destí	Seq	Ack	Flags
1	Client	Servidor	1000	0	SYN
2	Servidor	Client	5000	1001	SYN,ACK
3	Client	Servidor	1001	5001	ACK

- Primer segment: SYN, seq inicial del client (ex. 1000).
-
- Segon segment: SYN+ACK, seq inicial del servidor (ex. 5000), ack del client (1001).
-
- Tercer segment: ACK del client, seq (1001), ack (5001)

Exercici 5
Explica per què es fa servir aquest mecanisme en lloc d'un simple intercanvi de missatges com ho fa el protocol UDP.

Aquest mecanisme garanteix que totes dues parts coneixen l'estat de la connexió i poden sincronitzar números de seqüència per fiabilitat i prevenció d'errors

Exercici 6
Dibuixa un esquema que representi gràficament el 3-way handshake amb les fletxes i els camps implicats.

Esquema:

Client ----------> Servidor (SYN, Seq=1000)
Client <---------- Servidor (SYN, Seq=5000, ACK=1001)
Client ----------> Servidor (ACK, Seq=1001, ACK=5001)

Exercici 7
Indica els quatre passos per tancar una connexió TCP. Omple la següent taula amb el flag actiu a cada missatge i indica quin valor tindrà l'*Acknowledgment Number* si el primer Seq Number té un valor de 405, i el del servidor 501:

Pas	Flag	Ack Number
1 (client → server)	FIN,	Seq=405
2 (server → client)	ACK	Seq=501, Ack=406
3 (server → client)	FIN	Seq=501
4 (client → server)	ACK	Seq=406, Ack=502

Exercici 9
Llegeix les següents línies de captura simplificada TCP i respon les preguntes:

Src Port	Dst Port	Seq	Ack	Flags
53319	80	101	0	SYN
80	53319	300	102	SYN,ACK
53319	80	102	301	ACK

a) Quin host ha iniciat la connexió, el client o el servidor? Justifica la resposta

El **client** (port 53319) ha iniciat la connexió, ja que el primer segment és de 53319 a 80 amb SYN.

b) Quin serà el primer número de seqüència de dades útils que envia el client? Justifica la resposta

El primer número de seqüència útil del client serà **102** (després del handshake, normalment el següent al seq inicial utilitzat amb SYN, aquí 101+1)

c) Quants segments es fan servir per establir la connexió? Justifica la resposta

Es fan servir **tres segments**: SYN, SYN-ACK, ACK

Exercici 10
Analitza la següent seqüència de segments TCP:

Seqüència	Host origen	Host destí	Seq	Ack	Flag
1	Client	Servidor	200	0	SYN
2	Servidor	Client	400	201	SYN,ACK
3	Client	Servidor	201	401	ACK
4	Client	Servidor	201	401	PSH,ACK (Dades: "Hola")
5	Client	Servidor	201	401	PSH,ACK (Retransmissió)
6	Servidor	Client	401	206	ACK

Preguntes:
a) Què indica el fet que el client envia dues vegades el segment amb Seq = 201 i dades "Hola"?Justifica la resposta

Indica que el primer segment de dades no s'ha reconegut a temps i el client creu que s'ha perdut, per això retransmet ("Hola").

b) Explica per quin motiu TCP pot fer una retransmissió d'un segment.

TCP fa una retransmissió quan: no arriba cap ACK en un temps determinat (timeout), o es reben ACK duplicats que indiquen pèrdua.

c) Dibuixa un esquema que il·lustri el procés de retransmissió (fletxes i numeració).

Client → Servidor (PSH, Seq=201, Dades="Hola")
Client → Servidor (PSH, Seq=201, Dades="Hola") [Retransmissió]
Servidor → Client (ACK, Seq=401, Ack=206)

d) Quins mecanismes proporciona TCP per detectar que cal fer una retransmissió?

TCP utilitza timers (timeout) i el reconeixement d'ACK duplicats (fast retransmit) per detectar i retransmetre segments perduts automàticament

Exercici 11
Analitza la següent captura en hexadecimal i identifica:

00 0c 29 a6 bc 12 00 50 56 c0 00 08 08 00 45 00 00 34 12 34 40 00 40 06 b1 e6 c0 a8 01 64 c0 a8 01 c8 00 50 01 bb 00 00 00 00 00 00 00 00 50 02 20 00 91 7c 00 00

1. Capçalera Ethernet: Adreça MAC origen, destí i tipus de protocol.

00 0c 29 a6 bc 12 00 50 56 c0 00 08 08 00

Camp	Bytes	Valor hexadecimal	Valor
MAC destí	6	00 0c 29 a6 bc 12	00:0C:29:A6:BC:12
MAC origen	6	00 50 56 c0 00 08	00:50:56:C0:00:08
Tipus de protocol	2	08 00	IPv4

2. Capçalera IP: Adreces IP origen i destí, TTL i protocol d'encapsulament.

45 00 00 34 12 34 40 00 40 06 b1 e6 c0 a8 01 64 c0 a8 01 c8

Camp	Bytes	Valor hex	Descripció / Valor
Versió i IHL	1	45	Versió 4, llargada capçalera 5×4=20 bytes
Tipus de servei (TOS)	1	00	Servei per defecte
Longitud total	2	00 34	52 bytes (20 IP + 20 TCP + 12 dades aprox.)
Identificador	2	12 34	0x1234
Flags / Fragments	2	40 00	No fragmentat
Time to Live (TTL)	1	40	TTL = 64
Protocol	1	06	TCP (protocol 6)
Checksum	2	b1 e6	Control d'errors
IP origen	4	c0 a8 01	192.168.1.100

Camp	Bytes	Valor hex	Descripció / Valor
		64	
IP destí	4	c0 a8 01 c8	192.168.1.200

3. Capçalera TCP: Ports origen i destí, número de seqüència i flags actius.

00 50 01 bb 00 00 00 00 00 00 00 00 50 02 20 00 91 7c 00 00

Camp	Bytes	Valor hex	Valor interpretat
Port origen	2	00 50	80 (HTTP)
Port destí	2	01 bb	443 (HTTPS)
Seqüència	4	00 00 00 00	0
Acknowledgment	4	00 00 00 00	0
Data offset + flags	2	50 02	Tamany header=20 bytes, Flag SYN actiu
Window size	2	20 00	8192
Checksum	2	91 7c	CRC TCP
Urgent pointer	2	00 00	No hi ha dades urgents

Resum global

Nivell	Protocol	Informació essencial
Enllaç	Ethernet	00:0C:29:A6:BC:12 ← 00:50:56:C0:00:08, Type = IPv4
Xarxa	IPv4	De 192.168.1.100 a 192.168.1.200, TTL=64, Protocol TCP
Transport	TCP	SYN, Port 80 → 443, Seq=0, finestra=8192